
메트로잼 팀

프로젝트 중간보고서

21914037

홍민기

INDEX

01

프로젝트 개요

작품의 목적
작품의 특징

02

작품 설계 및 구현 방법

작품의 설계 및 구현

03

프로젝트 진행 상황

작품 개발 현황
문제점 및 해결방안

01

프로젝트 개요

작품의 목적

작품의 특징

작품의 목적

METROJAM

주요 기능

- 공공데이터 사용
- 데이터 머신러닝
- 안드로이드 어플
- 사용자 선택

특징

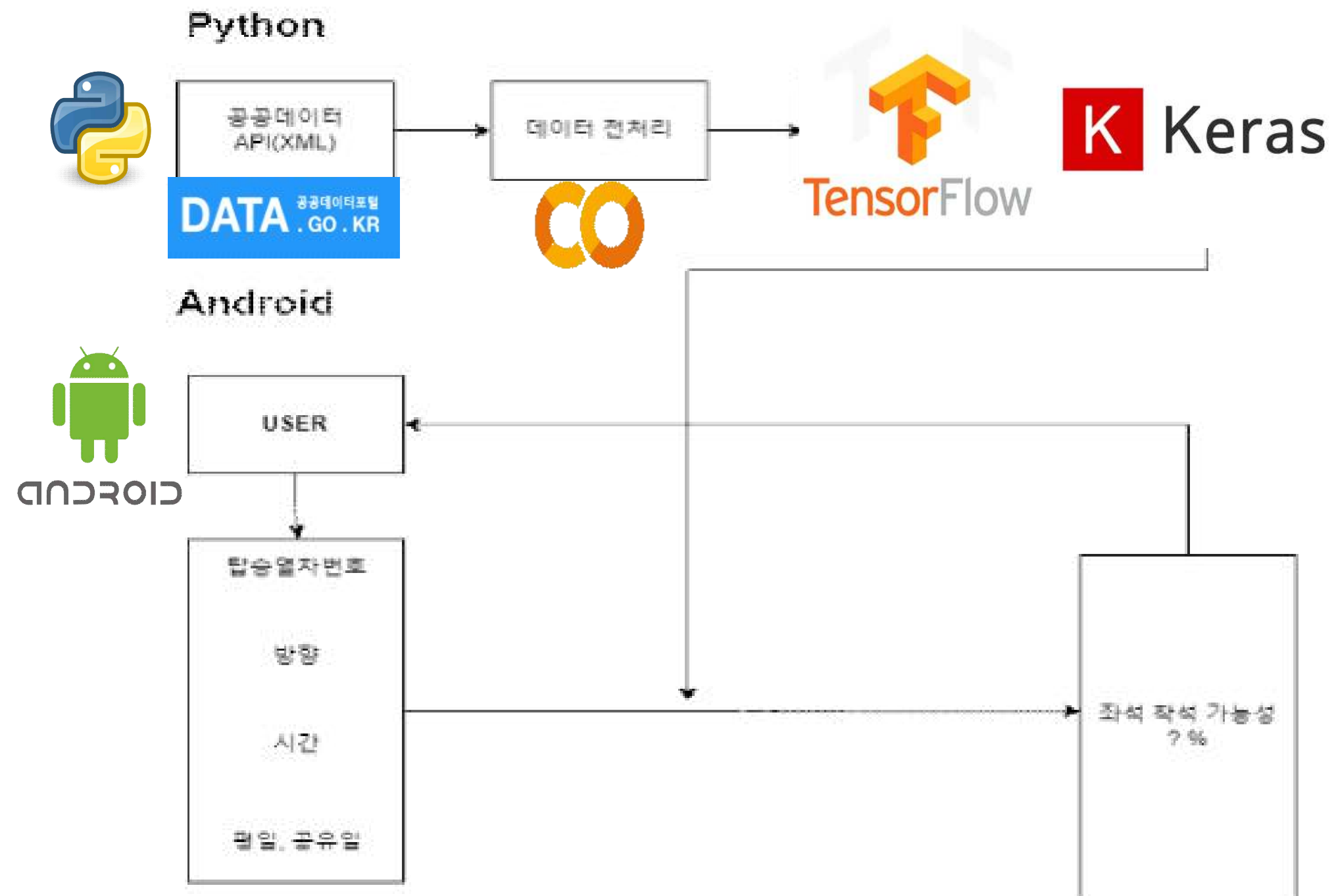
- API활용으로 데이터 파싱, uddi값 추가로 데이터 추가 및 통합 자동화
- RandomForestRegressor, LinearRegression, XGBRegressor, LGBMRegressorw 중 최적의 학습 모델 차용
- -> 안드로이드 적용을 위해 tensorflow_keras, tensorflow_lite 모델 사용 (sklearn_model과 비교)
- 노선도 시각화(2호선) -> 탑승하는 역을 터치하면 해당역의 현재 혼잡도(좌석 착석 가능성 표시)
- 조건(탑승역, 탑승시간, 공휴일여부, 열차호선) 선택 기능

02

작품 설계 및 구현 방법

작품의 설계 및 구현

작품 설계



작품 구현 방법

https://github.com/Salsugalt/metrojam/blob/metrojam/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%20%EC%A0%84%EC%B2%98%EB%A6%AC/colab_code/METRO_JAM_%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%A0%84%EC%B2%98%EB%A6%AC.ipynb

[코랩 전체코드 링크](#)

기능 1

공공데이터 사용

API DATA 호출(requests, XML) -> 데이터프레임(pandas, ElementTree)
기존 데이터의 컬럼 이름, 순서 변경

년도 별로된 각각의 dataframe 통합
col_name = '시간' col_feild = '혼잡도' 형태로 분리
NaN 값(결측값) -> 0, 역이름과 역번호가 맞지 않는 경우 처리

열차번호가 1~8호선이 아닌 경우 처리, 혼잡도 데이터타입 float형으로 변경
시간 컬럼이름 학습에 알맞게 변경
1~8호선을 각각 2020~2024=06 기간의 데이터를 포함한 df 및 csv 로 저장

기능 2

머신러닝 학습

웹으로 서비스 하는 경우 -> RandomForestRegressor, LinearRegression, XGBRegressor, LGBMRegressorw 데이터 학습 모델 -> pickle(피클) 파일로 변환 후 사용

앱으로 서비스 하는 경우 -> Tensorflow_Keras, Tnsertflow_Lite 데이터 학습 모델 -> (model.h5), (model.tflite) 변환 -> 앱에 적용 -> 예측값 처리

기능 3

안드로이드 앱

안드로이드 스튜디오를 통한 UI 구성 (노선도 시각화, 사용자 선택기능 구현)
학습모델 적용 > 예측값 처리 > OUTPUT

기능 4

보완할 기능
추가하고 싶은 기능

모든 노선도 시각화 및 인터페이스 구현
지하철 혼잡도에 영향을 끼치는 다른 데이터를 추가 학습
gps 기반 현재 역 예측
열차칸에 따른 혼잡도 차이(환승 혹은 출구가 가까움에 생기는 차이 반영)
날씨에 따른 혼잡도 반영
출발역, 도착역 선택시 환승하는 열차의 혼잡도 데이터 출력

03

프로젝트 진행 상황

작품 개발 현황
문제점 및 해결방안

작품 개발 현황

2024/09/09	팀선정, 주제선정, 기본설계서
2024/09/25	API 신청, 데이터 파싱
2024/10/09	데이터 전처리(컬럼값 수정, 결측값 처리, 일관성 유지를 위한 처리)
2024/10/25	데이터 전처리(노선별 데이터분리), 데이터 학습 모델 탐색
2024/10/30~11/09	학습모델(모델 선정, 하이퍼파라미터 튜닝, 파이프라인 생성, 데이터 학습, 테스트 ,최적 모델 선정)

문제점 및 해결방안

문제점

01. Keras 모델로
학습시 오류발생



02. 안드로이드
앱(java) 에서 적용



해결방안

01 소스코딩 보완 필요

코드에 문제가 있는 것은 아는지 확인이 필요함.

02 소스코딩 보완 및 추가 자료조사 필요

코드 보완과 함께 API를 사용하는 방법에 대해 추가
적으로 자료 조사가 필요함.

Thank you

감사합니다

메트로잼 팀

21914037

홍민기